

Informe: Diseño de la base de datos

PROYECTO

Gestión para la generación automática de horarios docentes

Equipo MERXIRVE

Enrique González González — C311

Ernesto Javier Govea Varona — C311

Olivia Ortiz Arboláez — C311

Anthony Cruz Garcia — C311

Jose Manuel Porras Guerra — C311

Contenido

3. Análisis y reformulación de los requerimientos	2
3.1 Lectura del problema	2
3.2 Actores y lo que cada uno persiste	3
3.3 Requerimientos informacionales	3
3.4 Requerimientos funcionales	5
3.5 Decisiones que completan el enunciado	6
3.6 Trazabilidad de las demandas de información	7
4. Modelo conceptual relacional extendido	7
4.1 Convenciones de la notación	7
4.2 Especialización de usuario	8
4.3 Entidades fuertes	8
4.4 Franja y sesión	8
4.5 Relaciones, cardinalidad y participación	9
4.6 Figuras del modelo operacional	10
4.7 Paso al relacional operacional	15
4.8 Modelo analítico	17
5. Restricciones de integridad	18
5.1 Entidad y dominio	19
5.2 Integridad referencial	19
5.3 Reglas de negocio que el diseño establece	20
5.4 Lo que el esquema cierra y lo que sigue en la aplicación	21
6. Valoración de la corrección del diseño	22
6.1 Lo que el modelo representa bien	22
6.2 Conclusión	23

3. Análisis y reformulación de los requerimientos

El enunciado describe actores, datos que hay que conservar, reglas de negocio y seis demandas de información. Esta sección los separa en requerimientos informacionales y requerimientos funcionales, y cierra lo que el sistema no puede dejar sin decidir.

3.1 Lectura del problema

La institución arma horarios a partir de un banco de bloques. Cada bloque pertenece a una asignatura, tiene un tipo de actividad (teórica, práctica o laboratorio) y una complejidad (bajo, medio o alto). Un coordinador carga y clasifica bloques; otro, autorizado para el programa, puede generar el horario. El jefe de departamento lo aprueba o pide otra confección. El administrador impide bloques duplicados y la asignación doble. El estudiante consulta sus horarios, registra la asistencia y puede pedir un cambio,

incluso con un coordinador de apoyo. Coordinadores y estudiantes consultan ocupación. El histórico de varios semestres se lee por sumas, promedios y comparaciones, fuera del modelo operacional. Durante la matrícula, la disponibilidad de horarios y aulas se consulta muchas veces en poco tiempo.

3.2 Actores y lo que cada uno persiste

Actor	Qué hace	Qué debe quedar registrado
Administrador	Rechaza duplicados y asignaciones dobles.	Identidad y rol. El rechazo es una regla del sistema, no un expediente aparte.
Coordinador académico	Carga y clasifica sus bloques; consulta horarios del mismo programa y la ocupación; si está autorizado, valida un horario; puede atender un cambio.	Autoría del bloque, especialidad, programas autorizados, el acto de validación y, si aplica, el trámite de apoyo.
Coordinador generador	Selecciona bloques y genera el horario automático.	Creador, fecha, programa, semestre, bloques ubicados en sesión y parámetros usados.
Jefe de departamento	Aprueba o pide otra confección.	Revisor, fecha, decisión y observaciones de la aprobación.
Estudiante	Consulta sus horarios, registra asistencia y pide cambios.	Identidad, edad, grupo, matrícula, asignación, asistencia y solicitud con su resultado.

Un mismo coordinador puede cargar bloques, generar horarios y validarlos si está autorizado. Validar y aprobar no son el mismo acto: el coordinador valida; el jefe de departamento aprueba. El jefe no carga el banco. Generar un horario y validarlo no son el mismo permiso.

3.3 Requerimientos informacionales

Son los datos que el sistema debe conservar para operar y responder las consultas.

RI-01. Programa académico. Identificador, código único, nombre, plan de estudios y la lista de asignaturas que debe cubrir en el semestre. La lista es una relación con la asignatura, no un texto.

RI-02. Asignatura. Identificador, nombre y el programa al que pertenece. Una asignatura pertenece a un solo programa: el enunciado pide la lista de asignaturas a cubrir de ese programa y no describe reutilización entre programas. No pide código ni créditos, y el modelo no los inventa.

RI-03. Coordinador. Identificador, nombre, especialidad y los programas en los que puede generar o validar. Esas dos capacidades son independientes.

RI-04. Estudiante. Identificador, nombre, edad, un grupo y los programas en los que está matriculado. El grupo es uno; la matrícula puede ser varias.

RI-05. Grupo del estudiante. No es una entidad y no pertenece a un programa. Es un atributo del estudiante, el que el enunciado pide junto a su identidad. Hace falta para comparar, en el reporte de cambios, la asistencia de quien pidió un cambio con el promedio de quienes comparten ese mismo grupo. La matrícula en varios programas no parte el grupo en uno por programa.

RI-06. Bloque de contenido. Título, descripción, asignatura, tipo de actividad, complejidad, duración y coordinador que lo describió. La clasificación la hace ese coordinador. Dos bloques con la misma descripción de contenido, la misma asignatura y el mismo tipo de actividad son el mismo bloque: la complejidad no los distingue.

RI-07. Horario. Programa, semestre, creador, fecha de creación, estado, indicador de generación automática y el resultado de si se cumplieron los criterios de equilibrio. El estado distingue borrador, en revisión, aprobado y sustituido. Solo el aprobado es horario final, y ese estado lo escribe la aprobación cuando la decisión es aprobado. Si la decisión es nueva confección, el estado pasa a sustituido y la aprobación guarda el horario que lo reemplaza. El motivo de esa decisión no es un atributo del horario.

RI-08. Parámetros de generación. Se guardan junto al horario, no en un catálogo suelto: proporción teórica, práctica y de laboratorio, cobertura mínima de asignaturas, cantidad total de bloques y la estrategia usada. Si el jefe pide otra confección, los criterios de esa nueva generación quedan en el horario nuevo. El motivo queda en la aprobación.

RI-09. Franja y sesión. La franja es catálogo: día, hora de inicio y hora de fin. Existe aparte de cualquier horario, porque el enunciado pide analizar y consultar disponibilidad por franja. La sesión es la ubicación de un bloque dentro de un horario: una franja de ese catálogo y un aula. El aula es obligatoria. La sesión no guarda la fecha de calendario: el mismo hueco semanal se imparte muchas veces durante el semestre, y cada impartición queda en la asistencia. Sin sesión no hay asistencia ni ocupación real.

RI-10. Aula. Identificador, nombre, edificio y capacidad. El edificio sale del aula y la franja del catálogo. El enunciado no pide un tipo de aula, y el modelo no lo agrega.

RI-11. Asignación. Qué horario corresponde a cada estudiante. El enunciado habla de sus horarios en plural, también dentro de un programa, así que un estudiante puede tener más de un horario del mismo programa y semestre. La asignación doble es otra cosa: sesiones que se solapan en el tiempo.

RI-12. Validación. Cada acto es una entidad: identificador, coordinador autorizado a validar ese programa, horario, fecha, decisión (validado u observado) y observaciones. Un horario puede acumular más de un acto, incluso del mismo coordinador. Esta es la demanda de horarios validados por un revisor.

RI-13. Asistencia. Es una entidad, no un atributo de la pareja estudiante-sesión. Por cada sesión del horario, cada fecha en que esa sesión se imparte y cada estudiante esperado: presente o ausente. La fecha es la de esa clase, no un atributo de la sesión. De ahí salen la tasa de asistencia y la de inasistencia. Hasta que exista otra calificación, el rendimiento de los reportes es esa tasa.

RI-14. Solicitud de cambio. Estudiante, horario de origen, horario de destino si el cambio asigna otro horario, coordinador asignado, coordinador de apoyo si se pidió, motivo, estado, fecha de solicitud, fecha de resolución y resultado. El estado es pendiente o resuelta. El resultado, solo si está resuelta, es aceptado, rechazado o nuevo horario asignado. Aceptado cierra el trámite sin horario destino; nuevo horario asignado exige destino; rechazado no lo lleva. Pendiente no tiene resultado, fecha de resolución ni destino.

RI-15. Histórico analítico. Ocupación de aulas y asistencia por bloque, acumuladas durante varios semestres, en un almacén distinto del operacional. La ocupación se consulta por periodo, aula (con su edificio) y franja, y la franja conserva el día. La asistencia se consulta por periodo, bloque, estudiante y grupo. El bloque histórico guarda título, asignatura, complejidad y creador, para promediar el grupo y armar la correlación sin volver a la asistencia operacional.

RI-16. Usuario de acceso. Toda persona que entra al sistema tiene identificador único, nombre, rol y credencial. El rol especializa al usuario en administrador, coordinador académico, estudiante o jefe de departamento. La credencial se guarda como resumen, no como contraseña en claro.

RI-17. Aprobación. Cada acto es una entidad: identificador, jefe de departamento, horario revisado, fecha, decisión (aprobado o nueva confección) y observaciones. El horario final es el que el jefe aprueba: esa decisión pone el estado en aprobado. Si pide otra confección, la misma aprobación apunta al horario sucesor, del mismo programa, el revisado queda sustituido, los criterios de generación pasan al horario nuevo y el motivo queda en las observaciones. Cada horario admite una sola aprobación: otra confección no reabre esa fila, el acto siguiente es del sucesor.

3.4 Requerimientos funcionales

Se agrupan por el proceso, no por el orden en que aparecen en el enunciado.

Banco y oferta

1. Un coordinador ingresa un bloque al banco.
2. Solo ese coordinador clasifica el bloque por asignatura, tipo de actividad y complejidad.
3. El sistema rechaza un bloque duplicado según RI-06.
4. Se mantienen programas, asignaturas a cubrir y la autorización de cada coordinador (generar, validar, o ambas).

Generación y calidad

5. Un coordinador autorizado para el programa selecciona bloques y genera un horario automático.
6. La generación aplica y guarda los parámetros de RI-08, el creador y la fecha.
7. Quien cargó los bloques y quien generó el horario pueden ser personas distintas.
8. Un coordinador ve los horarios de otros coordinadores del mismo programa, y no genera ni valida en un programa para el que no está autorizado.
9. Un coordinador con autorización para validar ese programa registra fecha, observaciones y decisión (validado u observado). El jefe, en un acto distinto, registra observaciones y fecha, aprueba el horario o pide otro bajo criterios que pasan a la nueva generación.
10. Los reportes de bloques más impartidos y de equilibrio usan solo horarios finales.

Asignación, asistencia y cambio

11. El horario aprobado puede asignarse a estudiantes matriculados en el programa de ese horario. El sistema rechaza la asignación si no hay matrícula.
12. El sistema impide la asignación doble definida en RI-11.
13. El estudiante consulta solo sus horarios, agrupados por programa.
14. Cada impartición de una sesión deja una asistencia por estudiante en esa fecha.
15. El estudiante solicita un cambio de forma virtual y puede pedir un coordinador de apoyo.
16. El trámite y el resultado del cambio manual quedan registrados.

Consulta intensiva e histórico

17. Coordinadores y estudiantes consultan ocupación y disponibilidad de horarios y aulas.
18. Esa disponibilidad, repetida en la matrícula, no se resuelve recorriendo el detalle de escritura ni mezclándola con el histórico de varios semestres.
19. El histórico de varios semestres permite sumas, promedios y comparaciones por franja, edificio y periodo, sin usar el operacional como camino principal.

Demandas de información

20. Listar los horarios generados de un programa, con creador, fecha y parámetros.
21. Listar los bloques más impartidos en los horarios finales de un programa, por complejidad y asignatura.
22. Listar los horarios validados por un revisor, con fecha y observaciones. El revisor es el coordinador que validó, no el jefe que aprobó.
23. Reportar el desempeño en un horario: bloques por complejidad y comparación de tasas de asistencia.
24. Comparar horarios de distintos programas: distribución por asignatura y complejidad, y si se cumplió el equilibrio.
25. Por programa, correlacionar complejidad y rendimiento medio; devolver los 10 bloques con mayor inasistencia, su creador y su programa; comparar la asistencia de quienes pidieron cambio con el promedio de su grupo en esos programas.
26. Cualquier usuario autenticado exporta a PDF el resultado que está viendo.
27. Puede ordenar cada columna de ese resultado.

3.5 Decisiones que completan el enunciado

Hueco del enunciado	Decisión de diseño
No define qué es un bloque duplicado.	Misma descripción, asignatura y tipo de actividad. La complejidad no crea otro bloque.
No dice si una asignatura se comparte entre programas.	No se comparte. Cada asignatura pertenece a un programa.
No define la asignación doble.	Sesiones que se solapan en el tiempo. Un segundo horario del mismo programa no es asignación doble: el enunciado habla de los horarios del estudiante en plural.
Pide rendimiento y a la vez habla de asistencia.	El rendimiento de los reportes es la tasa de asistencia.
No dice qué es un horario final.	El estado aprobado. Solo lo escribe la aprobación cuya decisión es aprobado.
Exige análisis por aula, edificio, franja y periodo sin modelarlos.	Aula, edificio y franja son catálogo operacional; la sesión los usa. El agregado vive en el analítico, con aula y con el día dentro de la franja.
Exige respuesta rápida en matrícula.	La disponibilidad se sirve con <code>proyeccion_disponibilidad</code> . Solo guarda huecos ocupados por horarios no sustituidos; una fila ausente es un hueco libre. Los disparadores de sesión y de estado la reconstruyen.
No dice si dos franjas del mismo día pueden cruzarse.	No pueden. El catálogo rechaza intervalos solapados, y el choque de aula compara intervalos, no solo la misma franja.
No dice si un horario puede usar un bloque de otro programa.	No puede. La sesión exige que la asignatura del bloque pertenezca al programa del horario.
No dice cuántas veces se aprueba el mismo horario.	Una. Aprobado o nueva confección cierran ese horario. La cadena sigue por el sucesor, del mismo programa.
No dice cuándo aparece el coordinador que atiende el cambio.	La solicitud nace ya con ese coordinador. El de apoyo sigue siendo opcional.

Hueco del enunciado	Decisión de diseño
El histórico crece y se lee en agregado.	Esquema estrella, separado del operacional, sin clave foránea entre ambos.
No fija el resultado del cambio manual.	Aceptado, rechazado o nuevo horario asignado. Lo ejecuta un coordinador autorizado o el jefe, y queda en la solicitud.
Pide exportar a PDF y ordenar cada columna.	No hay entidad ni atributo nuevo. El orden es el de las columnas que ya devuelve cada consulta. El PDF lo genera la aplicación con ese resultado y no se guarda.

3.6 Trazabilidad de las demandas de información

Cada demanda del enunciado tiene un lugar en el modelo. La sección 4 muestra las entidades; esta tabla fija de cuáles sale cada respuesta.

Demanda	Datos que la responden
Horarios generados de un programa, con creador, fecha y parámetros.	Horario, programa, coordinador generador y el atributo compuesto parámetros.
Bloques más impartidos en horarios finales, por complejidad y asignatura.	Sesión, bloque, asignatura, complejidad, y estado del horario igual a aprobado.
Horarios validados por un revisor, con fecha y observaciones.	VALIDACIÓN: coordinador que la emite, fecha, observaciones y horario sobre el que recae. La aprobación del jefe no alimenta esta demanda.
Exportar el resultado a PDF y ordenar sus columnas.	Las mismas columnas de cada demanda. No hay tabla nueva.
Desempeño en un horario por complejidad y tasas de asistencia.	Bloques de las sesiones de ese horario, asistencias y la tasa presente / (presente + ausente).
Comparar programas: distribución y equilibrio.	Bloques por asignatura y complejidad en los horarios de cada programa, y el indicador equilibrio cumplido.
Correlación complejidad–rendimiento, 10 bloques con más inasistencia, y comparación con el grupo.	dim_bloque (complejidad y creador) y la tasa de fact_asistencia_bloque. Quienes pidieron cambio salen de fact_solicitud_cambio, en el mismo almacén. El promedio del grupo se calcula en el hecho de asistencia, que guarda estudiante, grupo y programa.

4. Modelo conceptual relacional extendido

El diseño tiene dos modelos que no se mezclan.

- El **MERX operacional** describe la operación del periodo en curso: personas, oferta, bloques, horarios, sesiones, asistencia y cambios. Está en notación de Chen extendida. Las figuras 1 a 9 lo desarrollan por dominios para que cada símbolo sea legible; el conjunto es un solo modelo. La participación es la de la sección 4.5.
- El **modelo analítico** es un esquema estrella (figura 10). No es una extensión del MERX operacional: el histórico se organiza aparte, porque crece semestre a semestre y se consulta en agregado.

4.1 Convenciones de la notación

La clave parcial de la entidad débil lleva subrayado discontinuo. La cardinalidad 1 o N se escribe junto a la entidad. La línea gruesa está del lado de quien participa de forma total. En la especialización, *t* marca que es total y *d*, dentro del triángulo, que es disjunta.

4.2 Especialización de usuario

USUARIO (id, identificador, nombre, credencial) se especializa de forma **total y disjunta** en:

- **ADMINISTRADOR**, sin atributos propios. Su función es hacer cumplir las reglas de duplicado y de asignación.
- **COORDINADOR ACADÉMICO** (especialidad). Carga bloques y, si está autorizado, genera o valida horarios.
- **ESTUDIANTE** (edad, grupo).
- **JEFE DE DEPARTAMENTO**. Aprueba o pide otra confección. No es quien carga el banco ni quien registra la validación del coordinador.

No hay usuarios sin rol, y un usuario tiene un solo rol. La credencial del diagrama es el resumen que el relacional guarda en *password_hash*: no es la contraseña en claro. La figura 1 dibuja esta especialización.

4.3 Entidades fuertes

Entidad	Clave	Otros atributos
PROGRAMA ACADÉMICO	código	nombre, plan de estudios
ASIGNATURA	id	nombre
FRANJA HORARIA	id	día, hora de inicio, hora de fin
BLOQUE DE CONTENIDO	id	título, descripción, tipo de actividad, complejidad, duración. <i>hash de duplicado</i> es derivado: se calcula con descripción, asignatura y tipo de actividad, y un disparador lo reescribe si esos datos cambian.
HORARIO	id	fecha de creación, estado, semestre, generado automáticamente. <i>equilibrio cumplido</i> es derivado. <i>parámetros</i> es compuesto. El motivo de una nueva confección no vive aquí.
VALIDACIÓN	id	fecha, decisión, observaciones. Cada fila es un acto. El mismo coordinador puede validar el mismo horario más de una vez.
APROBACIÓN	id	fecha, decisión, observaciones. Cada fila es un acto y cada horario tiene una sola. Si la decisión es nueva confección, apunta al sucesor del mismo programa.
AULA	id	nombre, edificio, capacidad
ASISTENCIA	id	estado, fecha. La fecha distingue cada impartición de la misma sesión.
SOLICITUD DE CAMBIO	id	motivo, estado, fecha de solicitud, fecha de resolución, resultado

El atributo compuesto *parámetros* de HORARIO agrupa proporción teórica, proporción práctica, proporción de laboratorio, cobertura mínima, cantidad de bloques y estrategia. Viaja con el horario porque la parametrización se guarda junto a la generación.

4.4 Franja y sesión

FRANJA HORARIA es entidad fuerte. El día y el intervalo horario forman un catálogo reusable: la misma franja entra en muchos horarios y es el eje del análisis por franja. No nace con un horario. Dos franjas del mismo día no se solapan, así que consultar un hueco del catálogo no esconde otro intervalo que lo

cruce.

SESIÓN es la ubicación de un bloque en un horario. Referencia una franja y un aula, las dos obligatorias. No guarda fecha. El horario semanal se repite; cada clase, con su fecha, se registra en la asistencia. No es entidad débil: su hora no es clave parcial del horario, porque esa hora ya está en la franja. No existe una sesión sin el horario que la contiene.

4.5 Relaciones, cardinalidad y participación

La participación de esta tabla es la del negocio y es la que usan las figuras. Es total solo donde la existencia de un lado depende del otro.

Relación	Entre	Cardinalidad	Participación	Atributos
AUTORIZA	Coordinador — Programa	N:N	Parcial en ambos	puede generar, puede validar
MATRICULA	Estudiante — Programa	N:N	Total en estudiante, parcial en programa	—
CUBRE	Programa — Asignatura	1:N	Parcial en programa, total en asignatura	—
CREA	Coordinador — Bloque	1:N	Parcial en coordinador, total en bloque	—
ABORDA	Bloque — Asignatura	N:1	Total en bloque, parcial en asignatura	—
DE	Programa — Horario	1:N	Parcial en programa, total en horario	—
GENERA	Coordinador — Horario	1:N	Parcial en coordinador, total en horario	—
EMITE	Coordinador — Validación	1:N	Parcial en coordinador, total en validación	—
RECAE	Validación — Horario	N:1	Total en validación, parcial en horario	—
DICTA	Jefe — Aprobación	1:N	Parcial en jefe, total en aprobación	—
RESUELVE	Aprobación — Horario	N:1	Total en aprobación, parcial en horario	—
SUSTITUYE	Aprobación — Horario	N:1	Parcial en ambos	—
ASIGNADO	Estudiante — Horario	N:N	Parcial en ambos	—
INCLUYE	Horario — Sesión	1:N	Parcial en horario, total en sesión	—
IMPARTE	Bloque — Sesión	1:N	Parcial en bloque, total en sesión	—
OCUPA	Sesión — Franja	N:1	Total en sesión, parcial en franja	—
USA	Sesión — Aula	N:1	Total en sesión, parcial en aula	—
REGISTRA	Estudiante — Asistencia	1:N	Parcial en estudiante, total en asistencia	—
OCURRE	Asistencia — Sesión	N:1	Total en asistencia, parcial en sesión	—
SOLICITA	Estudiante — Solicitud	1:N	Parcial en estudiante, total en solicitud	—
ATIENDE	Coordinador — Solicitud	1:N	Parcial en coordinador, total en solicitud	—
APOYA	Coordinador — Solicitud	1:N	Parcial en ambos	—
ORIGEN	Solicitud — Horario	N:1	Total en solicitud, parcial en horario	—
DESTINO	Solicitud — Horario	N:1	Parcial en ambos	—

Decisiones que más condicionan el esquema:

- **CREA** y **GENERA** son relaciones distintas. El autor del bloque no tiene que ser el creador del horario.
- **VALIDACIÓN** es entidad, no una relación 1:N. EMITE la une al coordinador y RECAE al horario. El revisor tiene puede validar en ese programa. Un horario, y el mismo par coordinador–horario, pueden

acumular varios actos porque cada acto tiene su propio identificador. Un coordinador puede no haber validado ninguno. La consulta de horarios validados por un revisor lee esta entidad.

- **APROBACIÓN** es entidad. DICTA la une al jefe y RESUELVE al horario revisado. La decisión es aprobado o nueva confección. SUSTITUYE, opcional, apunta al horario nuevo del mismo programa y solo existe en el segundo caso. Cada horario revisado tiene una sola aprobación: la cadena de confecciones sigue por el sucesor, no por una segunda fila sobre el mismo horario. Solo la decisión aprobado vuelve horario final. No sustituye a la validación del coordinador.
- **CUBRE** es 1:N. La asignatura no existe fuera de su programa. No tiene código ni créditos: el enunciado no los pide.
- El grupo no es relación. Es atributo de **ESTUDIANTE**. No hay PERTENECE ni TIENE.
- **ASIGNADO** es N:N. Un estudiante puede tener varios horarios del mismo programa y semestre, siempre que esté matriculado en ese programa. Lo que se prohíbe es el solape de sus sesiones. La figura 6 marca N en los dos extremos.
- **ASISTENCIA** es entidad. REGISTRA y OCURRE no guardan la fecha: la fecha es atributo de la entidad, y la unicidad (sesión, estudiante, fecha) admite muchas imparticiones del mismo hueco semanal.
- **OCUPA** y **USA** son obligatorias del lado de la sesión. Sin franja no hay hueco semanal; sin aula no hay ocupación ni disponibilidad.
- **ATIENDE** es total: la solicitud se registra ya con un coordinador asignado. **APOYA** es opcional: el estudiante puede pedir el cambio sin un segundo coordinador.
- **DESTINO** es opcional: la solicitud existe antes de que el cambio asigne otro horario, y puede terminar rechazada. Si el resultado es nuevo horario asignado, un disparador crea la fila de asignación.
- En la figura 9, ORIGEN y DESTINO llegan al mismo tipo de entidad HORARIO. En la figura 6, RESUELVE y SUSTITUYE hacen lo mismo con la aprobación. Son dos relaciones, no dos copias del horario.

4.6 Figuras del modelo operacional

Cada figura recorta un dominio del mismo MERX. Donde una entidad reaparece (programa, horario, sesión, coordinador), es el mismo tipo, no otro.

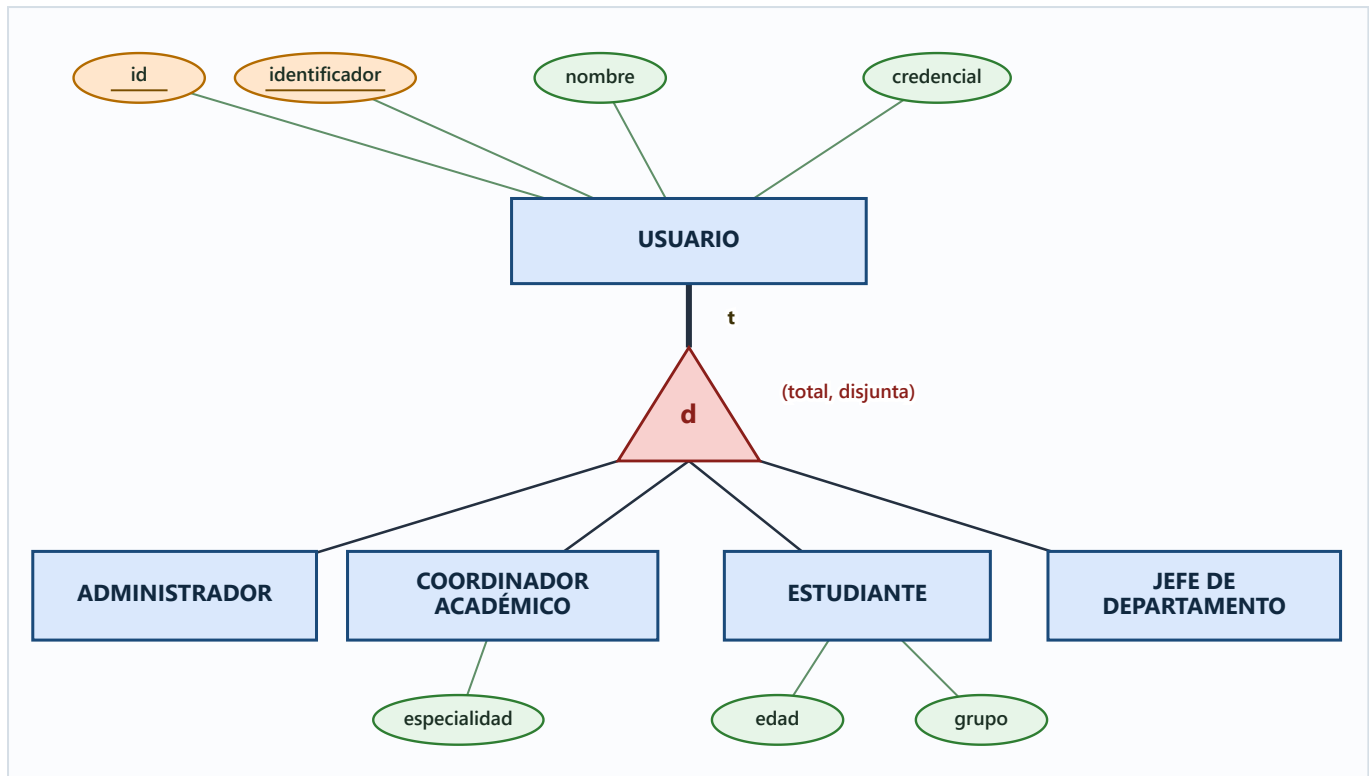


Figura 1. Especialización total y disjunta de usuario.

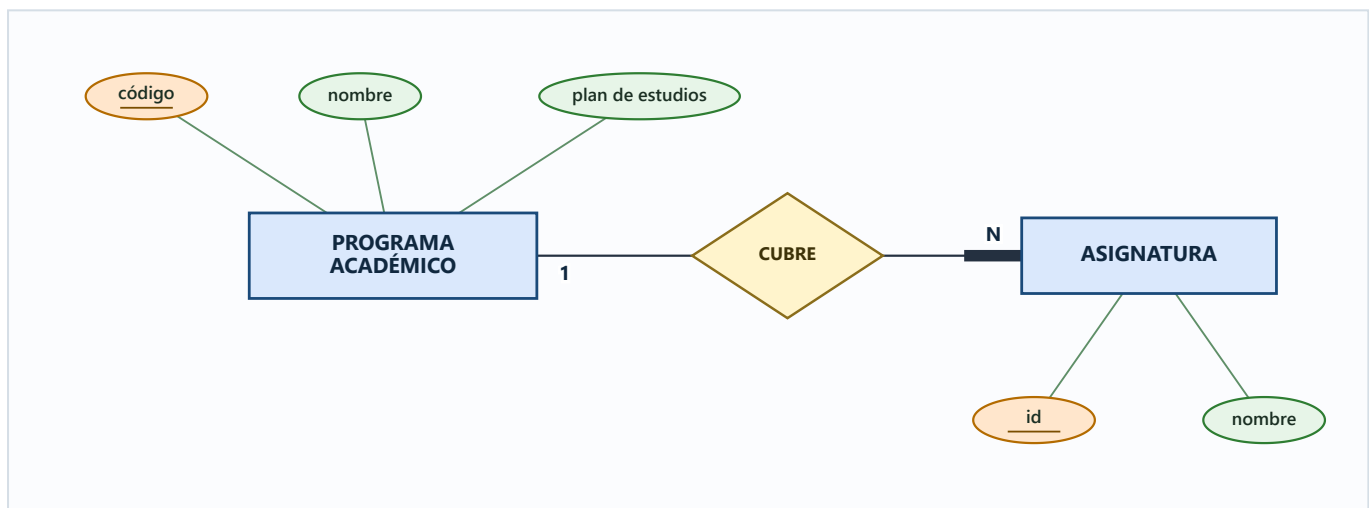


Figura 2. Programa académico y asignaturas que cubre (1:N).

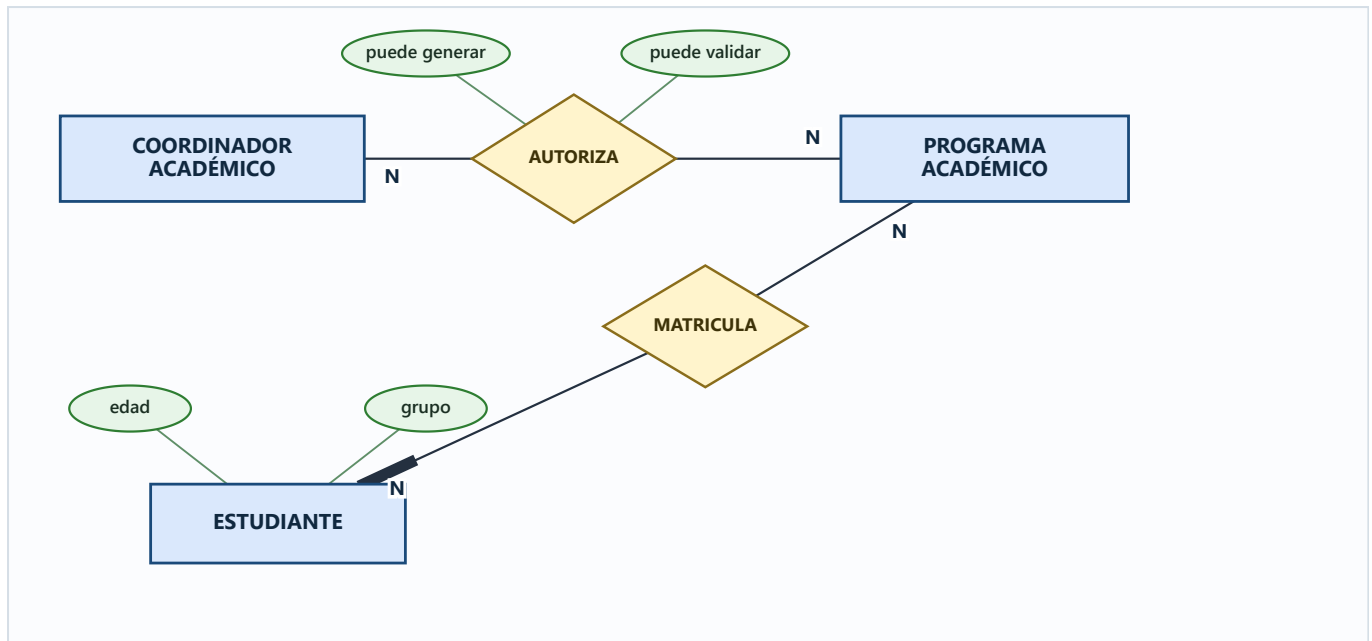


Figura 3. Autorización del coordinador y matrícula. El grupo es atributo del estudiante.

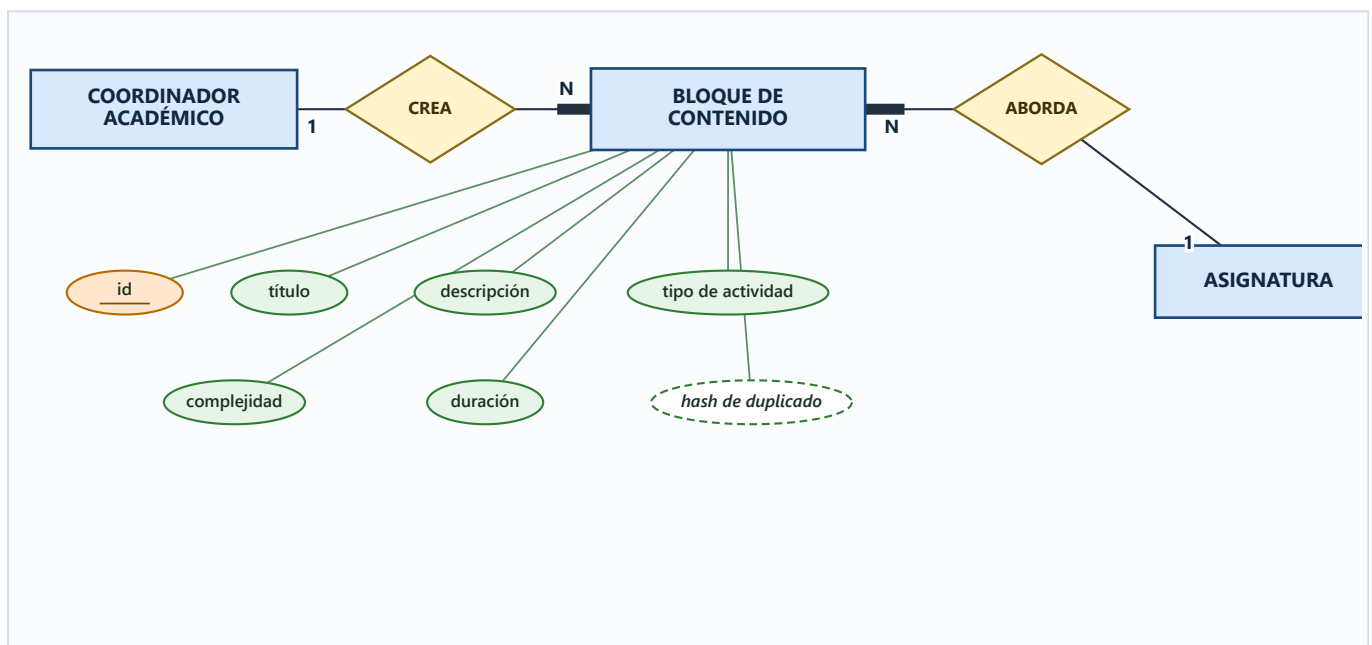


Figura 4. Banco de bloques de contenido.

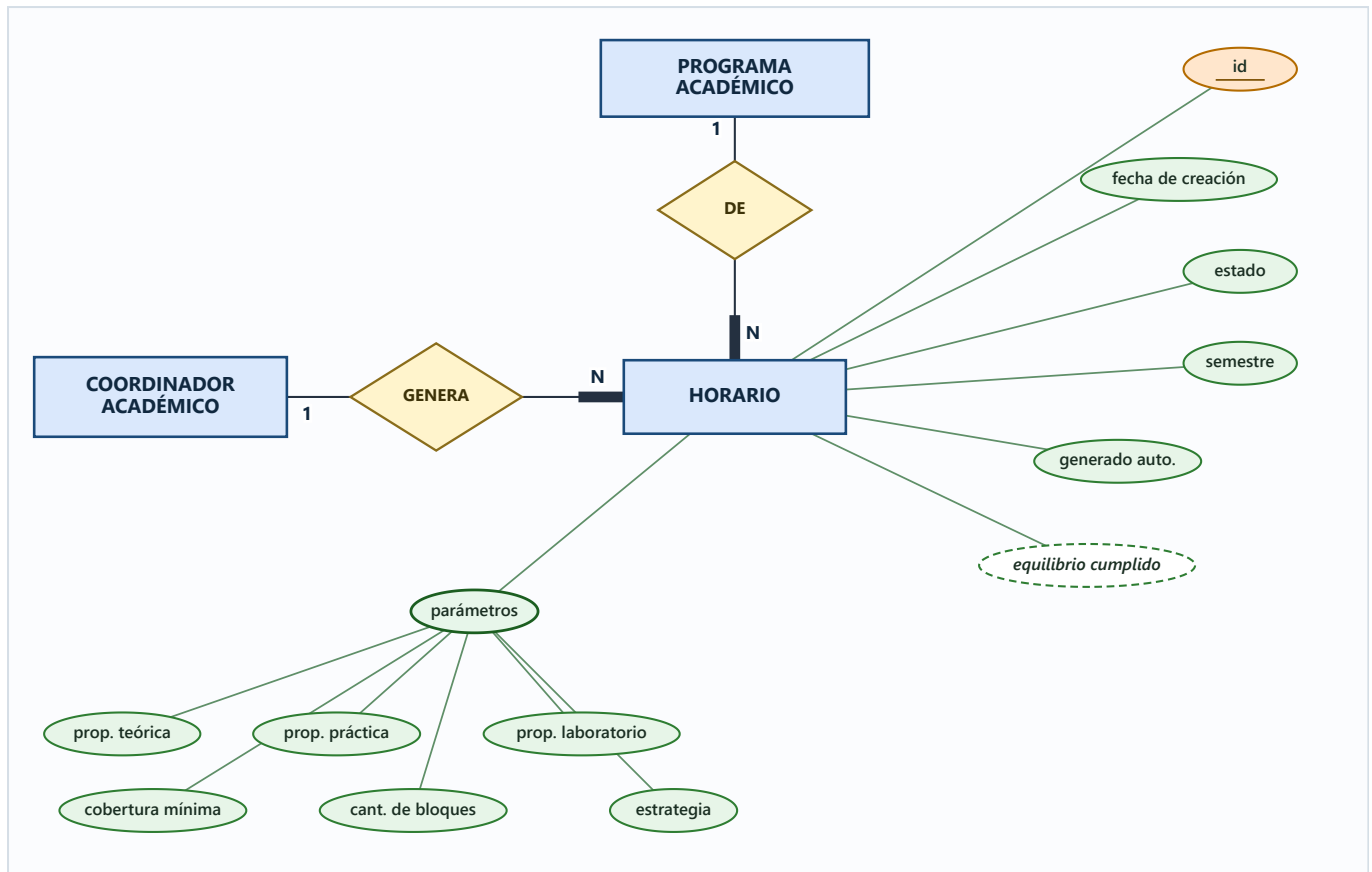


Figura 5. Horario, generación y parámetros.

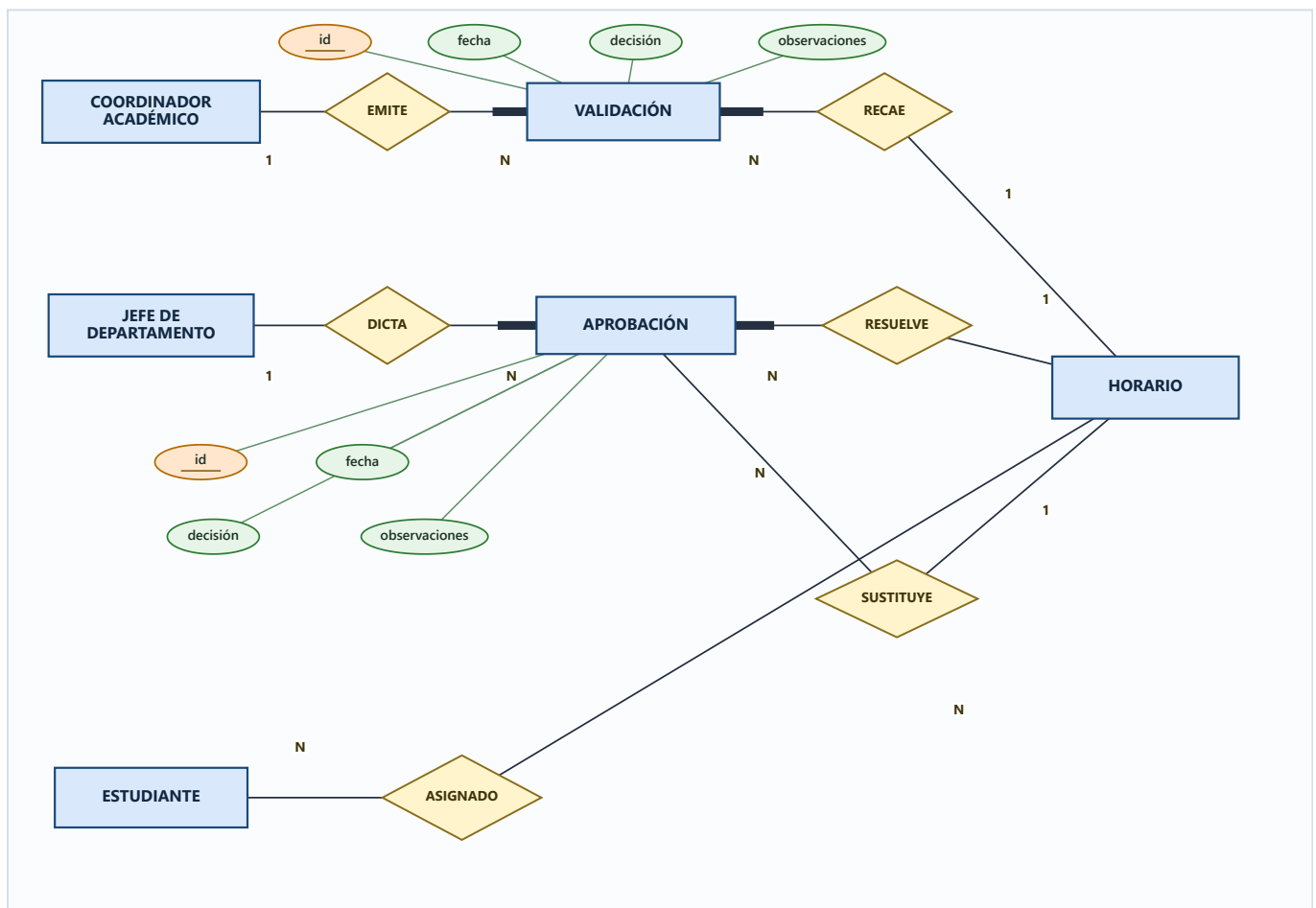


Figura 6. Validación y aprobación como entidades, asignación N:N y horario sucesor.

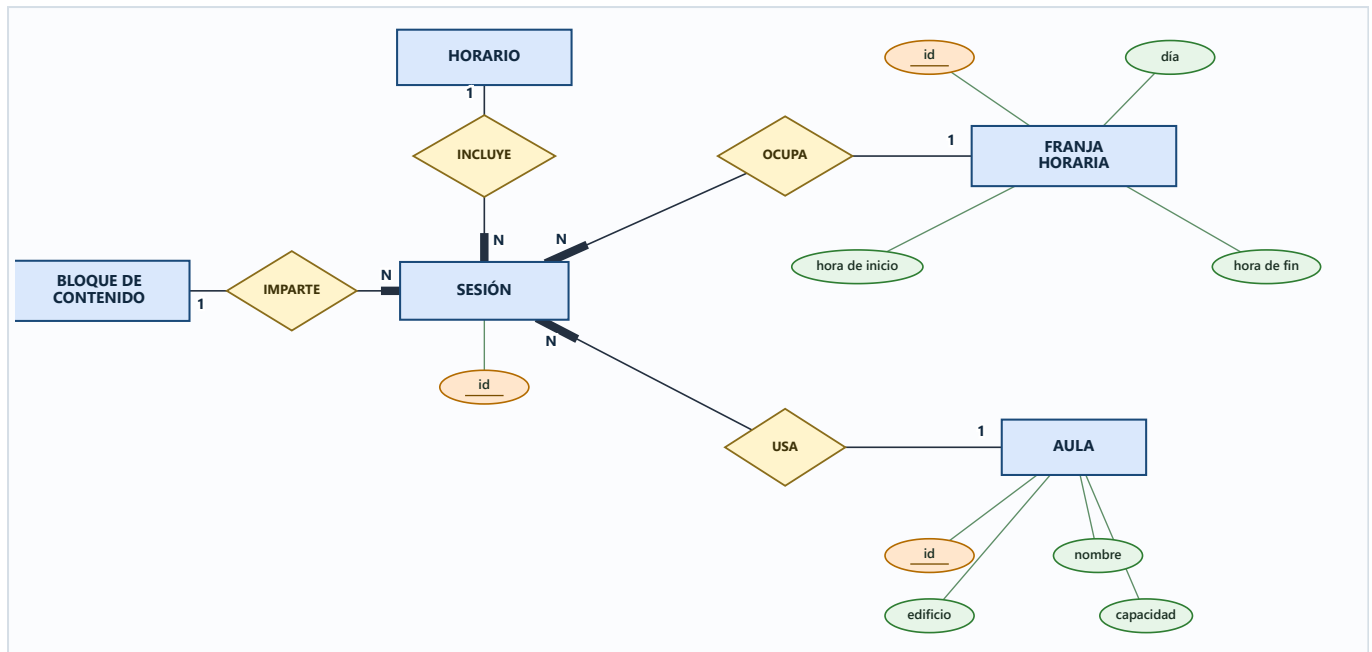


Figura 7. Sesión: franja de catálogo y aula, las dos obligatorias.

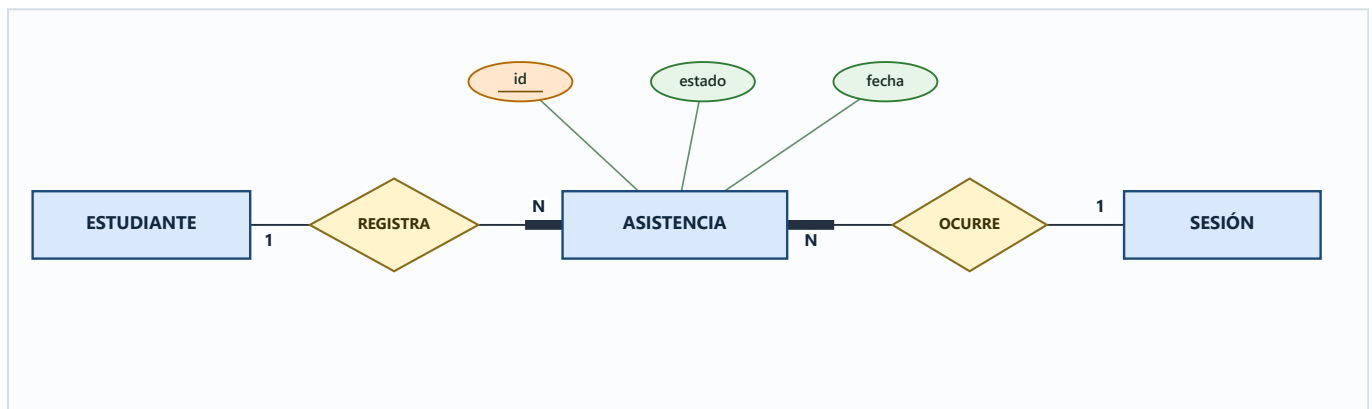


Figura 8. Asistencia como entidad: una fila por estudiante, sesión y fecha.

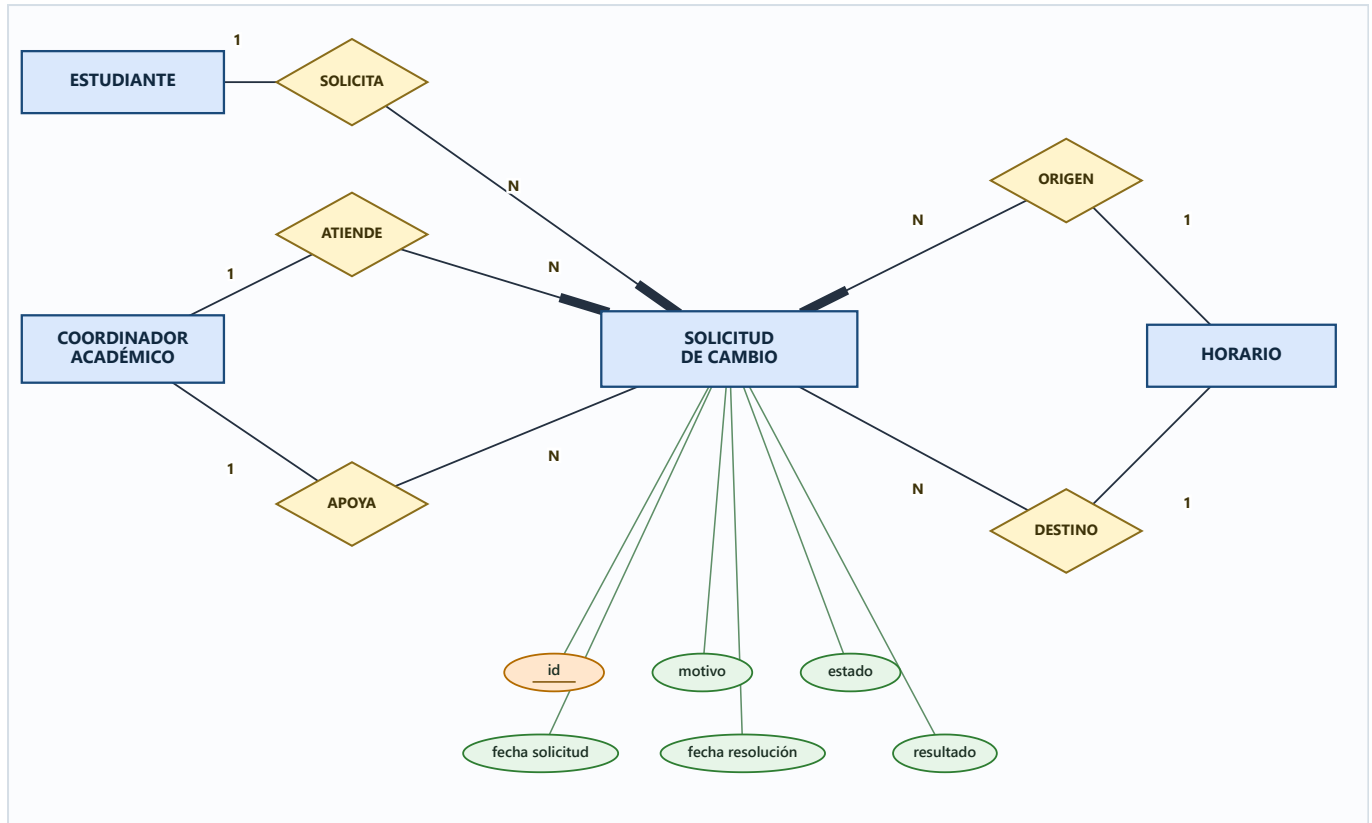


Figura 9. Solicitud de cambio de horario.

4.7 Paso al relacional operacional

La traducción sigue estas reglas:

1. Cada entidad fuerte es una relación. Se usa un identificador subrogado (*id*) como clave primaria de trabajo. El código de programa queda como clave alternativa única. La asignatura y el aula no tienen código de negocio.
2. La especialización total y disjunta se representa con *usuarios* y el discriminante *rol*, más las tablas de los subtipos que tienen atributos o relaciones propias: *coordinadores* y *estudiantes*. El administrador y el jefe se distinguen por el rol y no tienen tabla propia. El grupo del estudiante es una columna obligatoria, no una clave foránea. La credencial se guarda en *password_hash*. El revisor de la validación apunta a *coordinadores*, y un disparador exige que tenga puede validar en el programa del horario. El revisor de la aprobación apunta a *usuarios*, porque el jefe no tiene tabla de subtipo, y un disparador exige que el rol sea jefe.
3. Cada relación N:N es una tabla asociativa: *coordinador_programa*, *estudiante_programa* y *asignacion_estudiante_horario*. El grupo no es una de ellas.
4. Cada relación 1:N se traduce como clave foránea en el lado N: la asignatura apunta al programa, el bloque al coordinador creador y a la asignatura, el horario al programa y al coordinador generador, y la sesión a la franja y al aula.
5. SESIÓN no es débil. Se traduce como *sesiones_horario* con clave subrogada y claves foráneas obligatorias al horario, al bloque, al aula y a la franja. Si se elimina el horario, sus sesiones se eliminan con él. Dentro de un horario, un aula no se repite en la misma franja. Entre horarios cuyo estado no es sustituido, un disparador impide la misma aula en intervalos que se cruzan. Otro exige que la asignatura del bloque sea del programa del horario. La sesión no guarda fecha.
6. El atributo compuesto *parámetros* se aplanan en columnas de *horarios*. No hay columna de criterios de rechazo: el motivo queda en la aprobación.

7. Los atributos derivados *hash_duplicado* y *equilibrio_cumplido* se almacenan. Son una decisión de consulta: el dato fuente sigue siendo la descripción del bloque y la composición del horario. La unicidad del duplicado es la de (descripción, asignatura, tipo de actividad). El hash es esa misma clave resumida: un disparador lo reescribe cuando cambia, y no agrega otra regla de negocio. Otro disparador recalcula el equilibrio al grabar una sesión o al cambiar los parámetros. Queda cumplido cuando la cantidad de sesiones es la pedida, la proporción de cada tipo redondeada a tres decimales coincide con el parámetro y la cobertura de asignaturas del programa alcanza la cobertura mínima.
8. VALIDACIÓN, APROBACIÓN y ASISTENCIA son entidades con clave subrogada. EMITE, RECAE, DICTA, RESUELVE, SUSTITUYE, REGISTRA y OCURRE se traducen como claves foráneas: *validaciones_horario*, *aprobaciones_horario* y *asistencias*. SUSTITUYE es *horario_sucesor_id*, nula si la decisión es aprobado y obligatoria si es nueva confección. Hay una sola aprobación por horario. La asistencia es única por (sesión, estudiante, fecha).
9. La asignación exige matrícula: un disparador comprueba que el estudiante esté en *estudiante_programa* para el programa del horario. Al insertar una aprobación, otro disparador escribe el estado del horario revisado: aprobado, o sustituido si hay sucesor del mismo programa. Si el horario ya está aprobado o sustituido, la inserción se rechaza. Si el resultado de una solicitud es nuevo horario asignado, un disparador inserta la asignación a ese destino.
10. *proyeccion_disponibilidad* es la lectura de matrícula. Su clave es (aula, franja) y el horario que la ocupa es obligatorio: solo existen las filas ocupadas. Una fila ausente es un hueco libre. No hay columna de ocupación aparte. Los disparadores de sesión y de estado llaman a *refrescar_disponibilidad*. No pertenece al esquema estrella.

Relación	Clave primaria	Atributos y reglas de columna	Referencias
usuarios	id	identificador único; nombre, rol y password_hash obligatorios. coordinador_id y estudiante_id son claves foráneas diferidas. Un constraint trigger exige que el rol coincida con un solo subtipo	coordinadores, estudiantes
programas_academicos	id	codigo único; nombre y plan_estudios obligatorios	—
asignaturas	id	nombre obligatorio. Único (nombre, programa). Sin código ni créditos. Pertenecce a un solo programa	programa_id → programas, obligatorio
coordinadores	id	especialidad obligatoria	usuario_id → usuarios
coordinador_programa	(coordinador_id, programa_id)	puede_generar (verdadero por defecto), puede_validar (falso por defecto)	coordinador, programa
estudiantes	id	edad y grupo obligatorios. El grupo es un valor, no una clave foránea	usuario_id → usuarios
estudiante_programa	(estudiante_id, programa_id)	un estudiante no se matricula dos veces en el mismo programa	estudiante, programa
bloques_contenido	id	titulo, descripcion, tipo_actividad, complejidad, duracion_minutos (defecto 90) y hash_duplicado obligatorios. Único (descripcion, asignatura, tipo): esa es la regla de duplicado. El hash es derivado de esa clave y un disparador lo reescribe	asignatura_id → asignaturas; creador_id → coordinadores
aulas	id	nombre único; edificio y capacidad obligatorios. Sin tipo	—

Relación	Clave primaria	Atributos y reglas de columna	Referencias
franjas_horarias	id	día, hora de inicio y hora de fin obligatorios. Única por (día, hora de inicio, hora de fin). Hora de fin posterior a hora de inicio. Un disparador impide que dos franjas del mismo día se solapen	—
horarios	id	fecha, estado, semestre, las tres proporciones, cobertura_minima, cantidad_total_bloques, estrategia y equilibrio_cumplido obligatorios. Sin criterios de rechazo. Un disparador exige puede_generar. Otro alinea el estado con la aprobación. Otro recalcula el equilibrio al cambiar los parámetros	programa_id → programas; creador_id → coordinadores
sesiones_horario	id	sin día, horas ni fecha. Única (horario, aula, franja). Un disparador impide la misma aula en un intervalo que se cruce con otro horario no sustituido. Otro exige el programa del bloque. Otro recalcula el equilibrio	horario_id → horarios, con borrado en cascada; bloque_id → bloques; aula_id → aulas; franja_id → franjas, todas obligatorias
asignacion_estudiante_horario	(estudiante_id, horario_id)	solo relaciona estudiante y horario. No copia programa ni semestre, y no es única por ese trío. Un disparador exige matrícula en el programa del horario	estudiante; horario
validaciones_horario	id	fecha y decision obligatorias; observaciones opcionales. Decisión validado u observado. El identificador permite repetir el par revisor–horario. Un disparador exige puede_validar en el programa	horario_id → horarios; revisor_id → coordinadores
aprobaciones_horario	id	fecha y decision obligatorias; observaciones opcionales. Decisión aprobado o nueva confección. Única por horario. Si es nueva confección, el sucesor es obligatorio, distinto, del mismo programa y no sustituido; si es aprobado, es nulo. No se inserta sobre un horario ya cerrado. Un disparador exige rol jefe y escribe el estado	horario_id → horarios; revisor_id → usuarios; horario_sucesor_id → horarios, opcional
asistencias	id	estado y fecha obligatorios. Única (sesión, estudiante, fecha). No guarda horario_id. Un disparador exige que el estudiante esté asignado	sesión, estudiante
solicitudes_cambio	id	motivo, estado y fecha_solicitud obligatorios. Estado pendiente o resuelta. Un CHECK ata resultado, fecha de resolución y destino al estado: pendiente no tiene ninguno; rechazado y aceptado no tienen destino; nuevo horario asignado lo exige. Ese resultado inserta la asignación	estudiante; horario origen; horario destino opcional; coordinador asignado; coordinador de apoyo opcional
proyeccion_disponibilidad	(aula_id, franja_id)	solo huecos ocupados. horario_id obligatorio. La reconstruyen los disparadores desde sesiones de horarios no sustituidos. Una fila ausente es un hueco libre	aula; franja; horario

4.8 Modelo analítico

El histórico no comparte tablas con la operación. Vive en un esquema distinto, en estrella, porque las consultas son sumas, promedios y comparaciones por periodo, no el recorrido de cada asistencia.

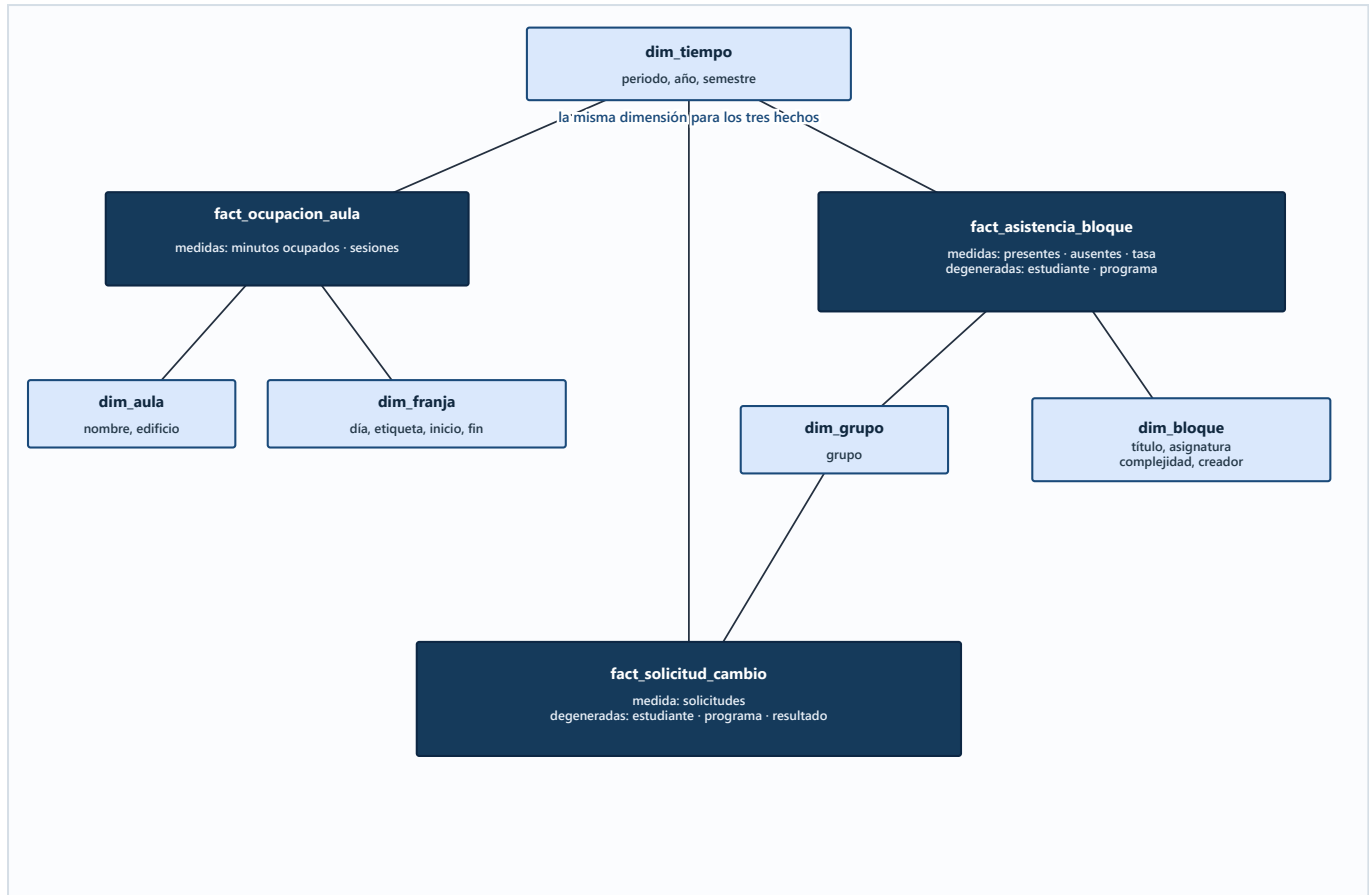


Figura 10. Almacén analítico en esquema estrella, independiente del modelo operacional.

La figura 10 dibuja una sola *dim_tiempo*. Los tres hechos la comparten. La ocupación apunta a tiempo, aula y franja, y sus medidas son los minutos ocupados y la cantidad de sesiones. El edificio es atributo del aula, así que la consulta por edificio no necesita otra dimensión. La franja analítica guarda el día, la etiqueta y el intervalo: el mismo hueco horario de dos días no se confunde. El grano es único por (tiempo, aula, franja).

El hecho de asistencia apunta a tiempo, grupo y bloque. Sus medidas son presentes, ausentes y la tasa. Estudiante y programa van copiados en el hecho: son dimensiones degeneradas, no medidas. *dim_bloque* guarda título, asignatura, complejidad y creador, copiados en la carga. *dim_grupo* guarda el mismo atributo grupo del estudiante, no un código de una entidad ni un grupo propiedad de un programa. El programa va en el hecho, no dentro del grupo. El grano es único por (tiempo, grupo, estudiante, programa, bloque).

fact_solicitud_cambio apunta a la misma dimensión de tiempo y a la de grupo. Guarda estudiante, programa y resultado, y cuenta solicitudes. Con ese hecho y el de asistencia, en el mismo almacén, se compara la asistencia de quienes pidieron cambio con el promedio de su grupo. La carga es un proceso aparte y no hay clave foránea entre los dos modelos. La proyección de matrícula no entra en esta estrella.

5. Restricciones de integridad

Se distinguen las que el esquema hace cumplir y las que solo puede vigilar la aplicación, porque son reglas de transición o de consulta.

5.1 Entidad y dominio

Restricción	Dónde queda
Todo programa, asignatura, franja, usuario, bloque, aula, horario, sesión, validación, aprobación, asistencia y solicitud tiene identificador.	Clave primaria. Cerrada en la tabla de la sección 4.7.
El código de programa no se repite. El nombre del aula no se repite. La franja no se repite en (día, hora de inicio, hora de fin). El nombre de la asignatura no se repite dentro de su programa. El identificador de acceso del usuario tampoco.	UNIQUE. Cerrada.
Nombre, plan de estudios, especialidad, edad, grupo del estudiante, título y descripción del bloque, motivo de la solicitud y las medidas de los hechos no quedan vacíos.	NOT NULL. Cerrada.
La duración del bloque tiene valor por defecto (90).	DEFAULT. Cerrada.
Las proporciones y la cobertura se guardan con tres decimales; las tasas del analítico, con cuatro.	NUMERIC. El rango lo cierra un CHECK.
Tipo de actividad $\in$ {teórica, práctica, laboratorio}.	CHECK. Cerrada.
Complejidad $\in$ {bajo, medio, alto}.	CHECK. Cerrada.
Rol $\in$ {administrador, coordinador, estudiante, jefe}.	CHECK. Cerrada.
Estado del horario $\in$ {borrador, en revisión, aprobado, sustituido}.	CHECK. Cerrada.
Decisión de validación $\in$ {validado, observado}.	CHECK. Cerrada.
Decisión de aprobación $\in$ {aprobado, nueva confección}.	CHECK. Cerrada.
Estado de asistencia $\in$ {presente, ausente}.	CHECK. Cerrada.
Estado de la solicitud $\in$ {pendiente, resuelta}.	CHECK. Cerrada.
Resultado del cambio $\in$ {aceptado, rechazado, nuevo horario asignado} si la solicitud está resuelta, y nulo si está pendiente. Pendiente no tiene fecha de resolución ni destino. Rechazado y aceptado no tienen destino. Nuevo horario asignado lo exige.	CHECK. Cerrada.
Edad positiva; capacidad del aula positiva; duración positiva; cantidad de bloques positiva; proporciones y cobertura en el intervalo [0, 1].	CHECK. Cerrada.
La suma de las tres proporciones es 1.	CHECK. Cerrada.
Hora de fin posterior a hora de inicio, en la franja.	CHECK. Cerrada.

5.2 Integridad referencial

En el operacional, cada clave foránea de la sección 4.7 impide apuntar a un padre inexistente:

- la autorización y la matrícula apuntan a programa, coordinador o estudiante existentes;
- la asignatura apunta al programa al que pertenece;
- el grupo del estudiante es un valor, no una clave foránea;
- el bloque apunta a una asignatura y a su coordinador creador;
- el horario apunta a un programa y a su coordinador generador;
- la asignación apunta al estudiante y al horario, sin copiar programa ni semestre, y un disparador exige la matrícula en ese programa;
- la sesión apunta a un horario, a un bloque, a un aula y a una franja, todas obligatorias; si se elimina el horario, sus sesiones se eliminan con él; un disparador exige que el bloque sea del programa del horario;
- la validación apunta a un coordinador y a un horario; un disparador exige puede validar en el programa del horario;

- la aprobación apunta a un usuario y al horario revisado; el sucesor, si la decisión es nueva confección, apunta a otro horario del mismo programa; un disparador exige que el revisor sea jefe;
- la asistencia apunta a una sesión, a un estudiante y guarda la fecha de esa clase;
- la solicitud apunta a estudiante, horario de origen y coordinador asignado;
- el horario destino y el coordinador de apoyo pueden ser nulos;
- *usuarios.coordinador_id* y *usuarios.estudiante_id* son claves foráneas diferidas hacia el subtipo.

En el analítico, la ocupación apunta a tiempo, aula y franja; la asistencia apunta a tiempo, grupo y bloque; la solicitud de cambio apunta a tiempo y grupo. No hay clave foránea hacia el operacional.

5.3 Reglas de negocio que el diseño establece

Id	Regla	Cómo se sostiene
IC-01	Un usuario tiene un solo rol y todo usuario tiene rol.	CHECK de rol y constraint trigger diferido: el subtipo coincide con el rol y apunta de vuelta al usuario. Cerrada.
IC-02	Solo hay una autorización por par coordinador–programa.	Clave de coordinador_programa. Cerrada.
IC-03	Un estudiante no se matricula dos veces en el mismo programa.	Clave de estudiante_programa. Cerrada.
IC-04	Una asignatura pertenece a un solo programa.	asignaturas.programa_id obligatorio. No hay tabla N:N. Cerrada.
IC-05	Un estudiante tiene un único grupo, y ese grupo no es una entidad del programa.	estudiantes.grupo obligatorio. No hay tabla de grupos ni clave foránea. Cerrada.
IC-06	Todo bloque tiene creador y asignatura.	NOT NULL en ambas claves foráneas. Cerrada.
IC-07	Todo horario tiene programa, creador, fecha, semestre y parámetros.	NOT NULL. Cerrada.
IC-08	Una sesión no sobrevive sin su horario, ni existe sin aula y sin franja.	Claves foráneas obligatorias y ON DELETE CASCADE desde el horario. La franja permanece: es catálogo. Cerrada.
IC-09	Un estudiante no tiene dos registros de asistencia de la misma sesión en la misma fecha.	UNIQUE (sesión, estudiante, fecha). Cerrada.
IC-10	El mismo par estudiante–horario no se asigna dos veces.	Clave de asignacion_estudiante_horario. Cerrada. No impide otro horario del mismo programa y semestre: eso es IC-15.
IC-11	La solicitud siempre tiene origen, motivo, estado y coordinador que la atiende.	NOT NULL. Cerrada.
IC-12	El apoyo y el horario destino son opcionales.	Claves foráneas nulas. Cerrada.
IC-13	El histórico no comparte tablas con la operación.	Esquema analítica separado, sin clave foránea cruzada. Cerrada.
IC-14	Dos bloques con la misma descripción, asignatura y tipo de actividad no coexisten. La complejidad no los distingue.	Descripción obligatoria y UNIQUE de esas tres columnas. El hash es derivado de esa clave y un disparador lo reescribe. Cerrada.
IC-15	Un estudiante puede tener más de un horario del mismo programa y semestre.	La asignación es N:N. No se copia el programa ni el semestre, y no hay unicidad sobre ese trío. Cerrada.
IC-16	Un estudiante no recibe sesiones solapadas.	Disparadores al asignar y al grabar la sesión. Cerrada.
IC-17	Solo un coordinador con puede_generar crea el horario de ese programa. Solo un coordinador con puede_validar lo valida. Quien lo aprueba es el jefe.	Disparador sobre el creador. Disparador de validaciones_horario que exige coordinador con puede_validar en ese programa. Disparador de aprobaciones_horario que exige rol jefe. Cerrada.

Id	Regla	Cómo se sostiene
IC-18	Solo el creador del bloque lo clasifica.	Regla de la operación de actualización. Una clave foránea no la expresa.
IC-19	Los reportes de bloques más impartidos y de equilibrio usan horarios con estado aprobado.	Filtro de las consultas. No es una restricción de tabla.
IC-20	El rendimiento de los reportes es la tasa de asistencia: presentes / (presentes + ausentes).	Definición de las medidas. No hay una segunda calificación.
IC-21	Un aula no se ocupa dos veces en intervalos que se cruzan, entre horarios vigentes.	El catálogo impide franjas solapadas. UNIQUE dentro del horario, y disparador por intervalo si el otro horario no está sustituido. También al cambiar el estado. Cerrada.
IC-22	Solo se asigna un horario a un estudiante matriculado en su programa.	Disparador sobre asignacion_estudiante_horario contra estudiante_programa. Cerrada.
IC-23	El estado aprobado o sustituido sigue a una sola aprobación. Nueva confección exige sucesor del mismo programa. Un horario cerrado no se vuelve a aprobar.	UNIQUE (horario), CHECK del sucesor y disparadores que comprueban programa y estado y escriben la decisión. Cerrada.
IC-24	El estado de la solicitud y su resultado no se contradicen. Nuevo horario asignado deja al estudiante en ese horario.	CHECK de pendiente, resuelta, resultado y destino. Disparador que inserta la asignación. Cerrada.
IC-25	La sesión solo imparte un bloque de una asignatura del programa del horario.	Disparador sobre sesiones_horario. Cerrada.
IC-26	equilibrio_cumplido sigue a las sesiones y a los parámetros.	Disparador que lo recalcula. Cerrada.

5.4 Lo que el esquema cierra y lo que sigue en la aplicación

Las reglas que antes quedaban solo escritas quedan garantizadas por las tablas de la sección 4.7 y por el esquema analítico.

IC-15. La asignación solo relaciona estudiante y horario. No copia programa ni semestre, y no declara unicidad sobre ese trío: el estudiante puede cursar más de un horario del mismo programa.

IC-16. Un disparador al asignar y otro al grabar la sesión rechazan intervalos del mismo día que se cruzan.

IC-14. La descripción es obligatoria. La unicidad de (descripción, asignatura, tipo de actividad) impide el duplicado. El hash es el resumen derivado de esa misma clave y un disparador lo reescribe; no es una segunda definición de duplicado.

Dominios. Rol, tipo de actividad, complejidad, estados, decisión, resultado, proporciones, edad, capacidad, duración y el orden de las horas tienen CHECK. La decisión de aprobación usa nueva confección, el mismo término que el requerimiento.

IC-17 e IC-23. El creador tiene que tener puede_generar en ese programa. El revisor de validaciones_horario es un coordinador con puede_validar en ese programa. El revisor de aprobaciones_horario tiene que ser jefe. Cada horario tiene una sola aprobación. Si la decisión es nueva confección, horario_sucesor_id es obligatorio, el sucesor es del mismo programa y el estado del revisado pasa a sustituido. Si es aprobado, no hay sucesor y el estado pasa a aprobado. Una segunda aprobación sobre un horario cerrado se rechaza. Los valores de los parámetros del horario nuevo los copia la aplicación al crearlo; el motivo queda en las observaciones.

IC-01. `coordinador_id` y `estudiante_id` son claves foráneas diferidas. Un constraint trigger exige que el rol coincida con un solo subtipo y que ese subtipo apunte de vuelta al usuario.

Asistencia y sesión. La asistencia es entidad. La fila guarda la fecha de esa clase y es única por (sesión, estudiante, fecha). Otro disparador exige que el estudiante esté asignado al horario de la sesión. La franja es única por (día, hora de inicio, hora de fin) y no se solapa con otra del mismo día. La sesión apunta con claves foráneas obligatorias a horario, bloque, aula y franja, es única por (horario, aula, franja) y el bloque es del programa del horario. Otro disparador impide esa aula en un intervalo que se cruce con un horario no sustituido. No tiene fecha ni clave parcial de reloj.

Hechos. La ocupación es única por (tiempo, aula, franja), y la franja incluye el día. La asistencia es única por (tiempo, grupo, estudiante, programa, bloque). Complejidad y creador están en `dim_bloque`. El programa va copiado en el hecho, no dentro del grupo. La solicitud de cambio es única por (tiempo, grupo, estudiante, programa, resultado). Las tres estrellas comparten `dim_tiempo`.

Disponibilidad. `proyeccion_disponibilidad` solo guarda huecos ocupados. Los disparadores de sesión y de cambio de estado llaman a `refrescar_disponibilidad`. La matrícula lee esa tabla; no tiene que acordarse de reconstruirla.

Siguen en la aplicación. IC-18, solo el creador del bloque actualiza su clasificación, e IC-19, los reportes de bloques más impartidos y de equilibrio filtran el estado aprobado. Una clave foránea no expresa ninguna de las dos. Tampoco la copia de los valores de parámetros al horario sucesor, ni la exportación a PDF y el orden de columnas: el enlace al sucesor sí queda en la aprobación, el orden es el de la consulta y el PDF no se guarda.

6. Valoración de la corrección del diseño

El diseño es correcto en su estructura y responde al problema. Cubre los actores, separa la autoría del bloque de la generación del horario, guarda los parámetros junto al horario, modela la validación del coordinador, la aprobación del jefe, la asignación, la asistencia y el cambio con coordinador de apoyo, y saca el histórico del camino transaccional. Esa separación es la decisión de diseño que el enunciado exige de forma explícita.

6.1 Lo que el modelo representa bien

- Cada requerimiento informacional de la sección 3 tiene entidad, atributo o relación. Los seis reportes del enunciado se pueden armar con horario, creador, parámetros, validación, bloque, complejidad, asignatura, asistencia y grupo.
- La especialización deja claro que administrador, coordinador, estudiante y jefe no son el mismo papel.
- CREA, GENERA, la validación y la aprobación no se colapsan en un solo «responsable del horario». La consulta de revisores lee VALIDACIÓN. El horario final sale de la decisión aprobado, que escribe el estado.
- La sesión ubica el bloque en una franja del catálogo y en un aula. La fecha de cada impartición está en la entidad ASISTENCIA, porque el hueco semanal se repite. La asistencia no duplica el horario.
- Las relaciones N:N reales (autorización, matrícula y asignación) no se meten como listas dentro de una columna. La asignatura no es N:N: pertenece a un programa. El grupo tampoco es N:N ni entidad: es un atributo del estudiante.
- Los atributos derivados (`hash_duplicado`, `equilibrio_cumplido`, tasas del analítico) están marcados como derivados. Guardarlos es una decisión de consulta, no una confusión con un dato fuente. El

duplicado lo cierra la unicidad de las columnas fuente. El equilibrio lo recalcula un disparador.

- El OLTP de negocio, quitando esos derivados y la proyección de lectura, está en tercera forma normal. La proyección no es una relación de negocio: la reconstruyen los disparadores desde las sesiones.
- El esquema estrella responde sumas, promedios y comparaciones por periodo, aula y día. El hecho de asistencia conserva estudiante, grupo, programa y el bloque con su complejidad y su creador. El hecho de solicitud, en el mismo almacén, identifica a quienes pidieron cambio. El promedio del grupo y los diez bloques con más inasistencia salen de ahí, sin volver al operacional.

6.2 Conclusión

El MERX operacional, leído con la participación de la sección 4.5, y el esquema estrella separado son un diseño correcto para el sistema de horarios docentes: completo respecto a los requerimientos reformulados, sin mezclar la operación con el histórico, y normalizado en la parte transaccional.

El DDL operacional y analítico cierra el solape de sesiones, el choque de aula por intervalo, el catálogo de franjas sin cruces, el bloque del mismo programa, el duplicado de bloque, el equilibrio recalculado, la matrícula previa a la asignación, la validación del coordinador, una sola aprobación del jefe con sucesor del mismo programa, la coherencia de la solicitud y la asignación que produce un cambio aceptado con destino. No cierra la asignación con una unicidad por estudiante, programa y semestre: el enunciado no la pide. Quedan en la aplicación la clasificación exclusiva del creador del bloque, el filtro de horarios aprobados en los reportes, la copia de los valores de parámetros al horario sucesor y la exportación a PDF con el orden de columnas.